



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8142

ที่ อว7601.2/244/2569

วันที่ 31 มีนาคม 2569

เรื่อง มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากันกรองหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 16/2568 (25 พฤศจิกายน 2568) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2569 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการประชุมคณะทำงานพิจารณากันกรองหลักสูตรครั้งที่ 13/2569 (วันที่ 25 มีนาคม 2569) มีมติเห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เพื่อพิจารณานำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการวิชาการต่อไป

(อ.วาสนา เสียงดัง)

ประธานคณะทำงานพิจารณากันกรองหลักสูตร

สำเนา : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะทำงานพิจารณากลับรองหลักสูตร ครั้งที่ 13/2569

หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569

ประชุมเมื่อ วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 13.30 – 16.00 น. ในระบบ Office 365 Teams

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

1) อ.วาสนา	เสียงดัง	ประธานคณะทำงานฯ
2) ผศ.ดร.พิเชษฐ์	พินิจ	กรรมการ
3) ดร.อาบทิพย์	ธีรวงศ์กิจ	กรรมการ
4) ดร.รวีวุฒิ	ขุนอินทร์	กรรมการ

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

1) รศ.ชูเกียรติ	วรสุชีพ	ผู้นำเสนอและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2) ดร.วรินทร์	วัฒนพรพรหม	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3) ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์	กนกรัตน์	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4) ผศ.ดร.พีระศักดิ์	อินทร์ไพบูลย์	อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมประชุม

1) น.ส.อภิญา	ปรีสุทธิพงศ์	EDS
2) น.ส.ภัทรธิมา	พัชรคุณัญญา	EDS
3) นายวรวัฒน์	นกขุนทอง	EDS
4) น.ส.ธาริณี	สุภาพสกุลนที	EDS
5) น.ส.ทิฆัมพร	นัยนานนท์	EDS
6) นางณัฐวรินทร์	บุญญา	EDS

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ได้ทางอีเมล eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 13/2569

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 13.30 – 16.00 น.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
KMUTT Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
1) ข้อมูลหลักสูตร		
- หน้าปก - หัวข้อ 3.2 ชื่อหลักสูตร - หัวข้อ 3.3 ชื่อปริญญา - หัวข้อ 3.18 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (หน้า 67) แก้ไขชื่อเต็ม/ย่อ (ภาษาไทย) โดยตัดคำว่า “สาขาวิชา” ในวงเล็บออก ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์) ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (นวัตกรรมการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์) - ส่วนที่ 3 ข้อ 3.5 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร (หน้า 67) ระบุเป็น แผน 1 แบบวิชาการ 36 หน่วยกิต แผน 2 แบบวิชาชีพ 36 หน่วยกิต โดยตัดหมวดวิชาที่ระบุไว้ก่อน เนื่องจากมีระบุในหัวข้อโครงสร้างหลักสูตร (หน้า 24) แล้ว - ส่วนที่ 3 ข้อ 3.11 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (หน้า 68) แก้ไขเป็น “ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว” โดยรายละเอียดที่ระบุ “ให้ใบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานวัตกรรมการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์)” ขอให้ตัดออก เนื่องจากมีระบุในข้อ 3.3) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา แล้ว และ รายละเอียดที่ระบุ “ให้ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละรายวิชา OBEM” สามารถปรับย้ายไประบุในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ เช่น ข้อ 2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา หรือ หัวข้อ b) เส้นทาง การเรียนรู้ (Learning Pathway) - ส่วนที่ 3 ข้อ 3.12 สถานที่จัดการเรียนการสอน (หน้า 69) แก้ไขเป็น “ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษาบางมด” โดยรายละเอียดที่ระบุ “รูปแบบผสมผสานการสอนส่วนทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์และการอภิปรายกลุ่มในรูปแบบออนไลน์ ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” สามารถปรับย้ายไประบุในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ เช่น ข้อ 2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร		
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ทบทวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (หน้า 137 - 196) ดังนี้ 1.1 ตัดผลงานในปี พ.ศ.2564/ค.ศ.2021 ที่เป็นผลงานเก่าเกินกว่า 5 ปีย้อนหลัง ได้แก่ ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบุลย์, ดร.ธำรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์, รศ.ดร.ชินพงษ์ กฤตยากรนพวงศ์ ทำให้ผลงานทั้งหมดไม่ถึง 3 รายการ ส่งผลให้มีจำนวนผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ขอให้เพิ่มผลงานหรือตัดรายชื่อออกจากอ.ประจำหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
KMUTT Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
- 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของ <u>อาจารย์ประจำหลักสูตร</u> - ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	1.2 ตัดผลงานในปี พ.ศ.2564/ค.ศ.2021 ที่เป็นผลงานเก่ากว่า 5 ปีย้อนหลัง ได้แก่ ดร.วรินทร์ วัฒนพพรหม, รศ.ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒนา, รศ.ดร.ณรรธคุณ วิรุฬห์ศรี ทั้งนี้ แม้ตัดผลงานเก่าออกแล้ว จำนวนผลงานที่เหลือยังคงมีจำนวนผลงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 1.3 ทบทวนผลงานที่เป็นการเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ (International Conference and National Conference) ต้องเป็นการจัดประชุมร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษากับสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ หากเป็นผลงานที่จัดขึ้นโดยสถาบันอุดมศึกษาจัดร่วมกันเท่านั้น (มหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัย) จะไม่สามารถใช้ผลงานได้ ทั้งนี้ให้ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนว่าจัดร่วมกับสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพใด ได้แก่ รศ.ชูเกียรติ วรสุชีพ, ดร.วิวัฒน์ สุธงษ์, ดร.ศุวิล ชมชัยยา, ผศ.ดร.ดาวุด ทองทา, ดร.ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์ 1.4 ทบทวนรูปแบบการเขียนผลงานให้ครบถ้วน - ระบุเลขหน้า-หน้าที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานให้ครบถ้วน กรณีไม่มีเลขหน้าสามารถระบุเป็นเลข DOI แทนได้ ได้แก่ ดร.วรินทร์ วัฒนพพรหม, ผศ.ดร.จิตาภรณ์ กนกรัตน์, ดร.วิวัฒน์ สุธงษ์, ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์, ผศ.ดร.วริสา ยมเสถียรกุล, ผศ.ดร.ธีระพล สลิวงค์ - ระบุวันเดือนปี ที่ประชุม, สถานที่ประชุม ได้แก่ รศ.ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒนา, ดร.ศุวิล ชมชัยยา 2. รายละเอียดและตัวอย่างบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท 2.1 หนังสือ ชื่อผู้แต่งหรือบรรณาธิการ. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สำนักพิมพ์. สถานที่พิมพ์. หน้า. 2.2 บทความในวารสาร ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). "ชื่อบทความ". ชื่อเดิมของวารสาร. ปีที่ (vol.), ฉบับที่หรือเล่มที่ (No.), หน้า. 2.3 บทความในรายงานการประชุมทางวิชาการ ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). "ชื่อบทความ". ชื่อการประชุม. ครั้งที่ประชุม(ถ้ามี). วันเดือนปี ที่ประชุม. สถานที่ประชุม. หน้า. 2. แก้ไขคุณสมบัติการศึกษาที่ระบุในส่วนที่ 3 ข้อ 3.15 และภาคผนวก ค1 ให้ตรงกัน เช่น - ดร.วรินทร์ วัฒนพพรหม ตรวจสอบคุณสมบัติ ป.เอก ให้ตรงกัน (หน้า 70, 141) และระบุสถาบันที่สำเร็จการศึกษาของคุณวุฒิ ป.ตรี (หน้า 70) - รศ.ชูเกียรติ วรสุชีพ แก้ไขการระบุคุณสมบัติการศึกษาในภาคผนวก ค1 (หน้า 137) ให้ตรงกับหน้า 70 3. ทบทวนข้อมูลคุณวุฒิและสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน (ตรงหรือสัมพันธ์) ที่ระบุในส่วนที่ 3 ข้อ 3.16 และภาคผนวก ค1 ให้ตรงกัน เช่น - ผศ.ดร.วริสา ยมเสถียรกุล (หน้า 70, 174) และ ผศ.ดร.ธีระพล สลิวงค์ (หน้า 71, 184) 4. แก้ไขรูปแบบการระบุประวัติการศึกษา เช่น - ดร.ศุวิล ชมชัยยา แก้ไขรูปแบบคุณวุฒิ ป.ตรี และแก้ไขปีจบคุณวุฒิ ป.โท เป็น ค.ศ. - ดร.ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์ แก้ไขรูปแบบคุณวุฒิ ป.เอก จบในประเทศระบุประวัติการศึกษาเป็นภาษาไทย - ดร.ธนภัทร ดีสุวรรณ แก้ไขปีจบในประเทศระบุ พ.ศ. ต่างประเทศระบุ ค.ศ.	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
KMUTT Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	5. ทบทวนภาระงานในหลักสูตรนี้ในภาคผนวก ค1 ให้ตรงกับรายวิชาที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตรนี้ - รศ.ชูเกียรติ วรสุชีพ (DIA614 การหาค่าเหมาะที่สุดทางการเงินและวิศวกรรม) - ดร.ศุวิล ชมชัยชา (DIA624 สัมมนาวัตกรรมการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์) - รศ.ดร.ธนา สุทธิบัณฑิตพงศ์ (DIS633-634) - ดร.ธนภัทร์ ดีสุวรรณ (DIS635-636) 6. แก้ไขประวัติของ ดร.ธนภัทร์ ดีสุวรรณ ตามหัวข้อในฟอร์ม Blueprint V.3 (หน้า 195) 7. ส่วนที่ 3 ข้อ 3.15 เพิ่ม * ต่อท้ายชื่อของอาจารย์ที่เป็นประธานหลักสูตร (หน้า 70) 8. ส่วนที่ 3 ข้อ 3.16 แก้ไขลำดับที่จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็น 17 ท่าน (หน้า 70)	
3) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา		
2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. แก้ไขชื่อหมวด ค. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (หน้า 29) 2. แก้ไขกลุ่มวิชาชีวการแพทย์และวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ในหัวข้อ c) (หน้า 45) ให้ตรงกับโครงสร้างหลักสูตร 3. ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลโครงสร้าง แผนการศึกษา และรายวิชาในเอกสาร Blueprint ดังนี้ 3.1 ตรวจสอบและแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ - DIA602 สัมมนาวัตกรรมการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หรือ สัมมนาวัตกรรมการข้อมูลและระบบอัจฉริยะ (หน้า 26, 42, 82) - DIA60502 การแสดงภาพข้อมูลขั้นสูงและแดชบอร์ดเชิงโต้ตอบ หรือ จิตวิทยาการออกแบบและทฤษฎีสารสนเทศภาพ (หน้า 27, 42, 44, 114) - DIA614 การประยุกต์การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปร หรือ การหาค่าเหมาะที่สุดทางการเงินและวิศวกรรม (หน้า 85, 140) - DIA624 การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการทำงานเหมือนข้อความ หรือ สัมมนาวัตกรรมการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (หน้า 28, 90, 162) 3.2 แก้ไขหน่วยกิตให้ตรงกันทั้งฉบับ เช่น DIA603 เป็น 3 (3-0-9) (หน้า 82) และ DIA62101, 02, 03 เป็น 1 (1-0-3) (หน้า 28) 3.3 จัดลำดับชื่อวิชาให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งฉบับ เช่น DIA602 ชื่อวิชาภาษาไทยก่อนหรือชื่อวิชาภาษาอังกฤษก่อนให้เหมือนกันทั้งฉบับ (หน้า 82) ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายวิชาให้ถูกต้องตรงกันทุกส่วน เช่น โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา, แผนการศึกษา, Curriculum Mapping, ภาคผนวก ข, ภาคผนวก ค, ภาคผนวก ช และส่วนอื่นๆ ที่ระบุข้อมูล	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ฯ a) แผนการศึกษา	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. แก้ไขจำนวนชั่วโมงของรายวิชาให้สอดคล้องกัน (หน้า 33, 35, 100, 101) - <u>แผน 1</u> DIA691 ปี 2/1 แก้ไขเป็น 3 (0-6-6) และ ปี 2/2 แก้ไขเป็น 9 (0-18-18) - <u>แผน 2</u> DIA692 ปี 2/2 แก้ไขเป็น 6 (0-12-12) 2. ตรวจสอบและแก้ไขจำนวนชั่วโมง /สัปดาห์ ในแต่ละภาคการศึกษาทั้งหมดอีกครั้ง เช่น ปี 1/1 เป็น 5-8-27 (หน้า 32)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
KMUTT Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ข้อ 2.3.3.2) การออกแบบการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ฯ c) Curriculum Mapping	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. เพิ่มตาราง c1) ตาราง Curriculum Mapping รายวิชาภาษาอังกฤษของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หน้าที่ 42) รายละเอียดวิชาปรับปรุงพื้นฐานภาษาอังกฤษ https://eds.kmutt.ac.th/page-curriculum-administration/	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
4) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร		
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร a) แผนการรับนักศึกษาฯ b) อัตราค่าเล่าเรียน c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ข้อ 2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร (หน้า 48) ระบุข้อมูลให้ตรงกับผลการวิเคราะห์ สนย. 2. หัวข้อ b) อัตราค่าเล่าเรียน (หน้า 48) - ข้อ 1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ ขอให้ทบทวนที่กำหนด “ไม่มีการจัดการเรียนการสอน” อีกครั้ง เนื่องจากกรณีนี้นักศึกษามีความจำเป็นต้องลงทะเบียน จะส่งผลให้ไม่สามารถเปิดรายวิชาให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ จนกว่าจะมีการเสนอให้มหาวิทยาลัยเห็นชอบอัตราค่าเล่าเรียนของภาคการศึกษาพิเศษ จึงขอให้ระบุไว้เพิ่มเติม - ตัดรายการที่ไม่ได้ระบุข้อมูลออก เช่น ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมพิเศษ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
5) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก - ข)		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. แก้ไขข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ และให้ตรงกันทั้งฉบับ เช่น คุณฐานิกา เลิศกัญญวงศ์ สังกัด ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม (หน้า 74, 199)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ในหลักสูตร	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ตรวจสอบรายวิชาที่ระบุในภาคผนวก ข ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร เช่น - พบว่ามีรายวิชา DIA62601, DIA62602, DIA62603 (หน้า 131-134) ในภาคผนวก ข แต่ไม่พบในส่วนอื่นๆ เช่น โครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ หากรายวิชา DIA626 ปรับเป็นรูปแบบ OBEM โดยมีรหัสวิชา DIA62601, 02, 03 แล้ว ให้แก้ไขเปลี่ยนรายวิชาเดิม (DIA626) ในหลักสูตรทั้งฉบับ (เช่น หน้า 26, 43, 45, 155) รวมทั้งให้ระบุข้อมูลรายวิชา DIA62601, 02, 03 ให้ครบถ้วนตามหัวข้อในแบบฟอร์ม Blueprint V.3 2. ตรวจสอบและแก้ไขวิชาบังคับก่อน ให้ระบุเป็นรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร เช่น - DIA631, DIA633 วิชาบังคับก่อน: DIA677 การวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3. ระบุประเภทของรายวิชาให้ตรงกับที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร เช่น - LNG550, LNG600 แก้ไขเป็น รายวิชาปรับปรุงพื้นฐาน (หน้า 79-80) - DIA60401, 02, 03, DIA60501, 02, 03, DIA60601, 02, 03 แก้ไขเป็น วิชาบังคับ (หน้า 107-121)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ภาคผนวก (ข2.1) รายวิชา	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. จำนวน CLOs ต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา (เช่น รายวิชา 3 หน่วยกิต ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) พบว่า รายวิชาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ได้แก่ DIA 601, DIA 602 2. รูปแบบการเขียน CLOs มีทั้งไทย/ อังกฤษ/ ไทยและอังกฤษ ขอให้ปรับเป็นรูปแบบเดียวกันทุกรายวิชา	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
KMUTT Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	3. ลบรายวิชา DIA 612 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (หน้า 44) ออก เนื่องจากได้ทำเป็นรายวิชารูปแบบ OBEM แล้ว 4. รหัสวิชา DIA 651 – DIA 656 <u>ขอให้เขียน CLOs แบบกว้าง ๆ ในสิ่งที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน แทนการระบุ “ขึ้นกับหัวข้อนั้น”</u> 5. ไม่พบการ Mapping รายวิชา DIA 651 – DIA 656 (หัวข้อพิเศษทางนวัตกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 1-6) ในตาราง C.2 (ตารางที่ 2.10 ในเล่ม) 6. ไม่พบการ Mapping รายวิชาในปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ในแผนวิชาการ (ตารางหน้า 42) และแผนวิชาชีพ (หน้า 44) ควรเพิ่มข้อมูลปีเทอมให้ครบตามที่ระบุไว้ในข้อ a) แผนการศึกษา (หน้า 33) ทั้งนี้ สำหรับรายวิชาเลือกระบุแค่ DIA xxx ในตาราง แต่ไม่ต้อง Mapping PLOs ซ้ำ เนื่องจากมีรายละเอียดอยู่ใน Curriculum Mapping ส่วนของรายวิชาเลือกแล้ว	
ภาคผนวก (ข2.2) เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ - ปรับแก้ไวยากรณ์ตัวอักษรในภาพแสดงเส้นทางการเรียนรู้ทั้ง 3 เส้นทาง - ในหน้า 36-37 และหน้า 102-105 เป็น “รหัส DIA xxxxxx” - ทบทวนการออกแบบเส้นลูกศรลูกศรในแผนภาพ สำหรับรายวิชาที่เป็นทางเลือกหรือไม่ใช่เงื่อนไขบังคับก่อน (Prerequisite) หรือวิชาที่สามารถเรียนขนานกันได้ เพื่อไม่ให้เป็นการปิดโอกาสในการเรียนของบุคคลภายนอก - ทบทวนหัวข้อ “ข้อกำหนดการเรียนรู้” ว่าหลักสูตรได้มีการกำหนดเงื่อนไขในการเรียนแต่ละวิชาไว้อย่างไร เช่น ต้องเรียนรายวิชาต่อกันตามลำดับ หรือรายวิชาใดสามารถเรียนพร้อมกันได้ ทั้งนี้หลักสูตรอาจปรับแก้ไขภาพแสดงเส้นทางการเรียนรู้ให้ตรงตามเจตนาของหลักสูตรอีกครั้ง หมายเหตุ: เส้นทางการเรียนรู้นี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้สนใจภายนอกหลักสูตร เมื่อเรียนจบจะได้รับการรับรองตามรูปแบบที่หลักสูตรกำหนดไว้ และนักศึกษาสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อมาศึกษาต่อจนครบตามหลักสูตรและรับปริญญาได้ (ส่วนนักศึกษาของหลักสูตรจะเรียนอยู่ในเส้นทางการเรียนรู้แล้ว ถือว่าได้รับการรับรองอัตโนมัติ) ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน 2 กลุ่มนี้ จะจัดเรียนแยกกันหรือพร้อมกัน ขึ้นกับหลักสูตรกำหนด	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ภาคผนวก (ข2.3) รายวิชา รูปแบบ OBEM (ข2.3.1) OBEM ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Learning Pathway	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ - การกำหนด Learning Outcome ไม่ควรใช้ Action Verb หลายตัว เพราะจะทำให้มีความซับซ้อน และยากต่อการวัดและประเมินผล ควรเลือกใช้ Action Verb ในระดับที่สูงสุดเพียงตัวเดียว (ที่เป็น Ultimate) เพื่อให้สามารถวัดและประเมินสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมาได้เมื่อเรียนจบรายวิชานั้น ๆ รวมทั้งควรมีส่วนขยาย (Qualifying Phase) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถที่หลักสูตรยอมรับ - การกำหนด Rubric ในแต่ละระดับจะต้องสอดคล้องกับ Learning Outcome <u>ควรใช้เกณฑ์การประเมินเหมือนกัน วัดในเรื่องเดียวกัน และมีสิ่งที่ต้องการวัดและประเมินผลครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน LO</u> ทั้งนี้ ในแต่ละระดับไม่ควรใช้ Action	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
KMUTT Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
(ข2.3.2) OBEM ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Learning Pathway	Verb ที่ไต่ระดับตาม Bloom's Taxonomy และเพิ่มเติมส่วนขยาย (how well) ที่จะสามารถวัดสมรรถนะของผู้เรียนว่าทำได้ ทำเป็นในระดับที่สูงขึ้น - รายวิชาที่มีสิ่งที่ต้องการวัดและประเมินผล ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน LO เช่น DIA 60401, DIA 60501-03, DIA 60603, DIA 62602 3. รายวิชาที่ Rubric ใน Level 3 ไม่สอดคล้องกับ LO (อยู่ต่ำกว่า LO) เช่น DIA 60403, DIA 61201, DIA 61203, DIA 62103, DIA 62601 คำแนะนำ - Rubric ในระดับที่ 1-2 คือมีความสามารถที่ยังไม่สมบูรณ์ในบางเกณฑ์ที่ประเมิน Rubric ในระดับที่ 3 ควรสอดคล้องกับ LO ของโมดูล และ Rubric ในระดับที่ 4-5 คือมีผลลัพธ์เกินความคาดหวัง - หากมีการปรับแก้ไข LO แล้วขอให้ทบทวน Rubric ในแต่ละระดับให้สอดคล้องกันด้วย หมายเหตุ: สำหรับการปรับแก้ไขในส่วนของ Learning Outcome และ Rubric ขอให้ดูรายละเอียดแนะแนวทางแก้ไขจากเอกสารแนบ “เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.3)” ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรชี้แจงการดำเนินการแก้ไขของหลักสูตรลงในตารางเอกสารแนบ และส่งกลับมา พร้อมกับไฟล์เล่ม Blueprint ฉบับแก้ไขด้วย	
ภาคผนวก จ ระเบียบ มจร.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. เพิ่มเติมเอกสารแนบระเบียบ มจร. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2568	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ปรับแก้ หน้า 5 ข้อความ “หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นบนแนวคิด Outcome-Based Education and Management (OBEM)” ในภาษาที่สื่อสารกันในมหาวิทยาลัย “M” คือ “Module” ขอให้ตัด M ออก เพราะ OBE เป็นเพียงกรอบแนวคิด [Outcome-Based Education and Management (OBEM)] ○ ขอให้ปรับแก้ในภาพรวม โดยปรับแก้ส่วนบทสรุปผู้บริหารเป็นส่วนสุดท้าย ถ้ามีการปรับแก้ไขประเด็นสำคัญในเล่ม เช่น ปรับแนวคิด ปรับ PLOs เป็นต้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
- หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ - ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ	ข้อสังเกต: หลักสูตรยังไม่มีผู้ใช้บัณฑิตจริงจึงให้ผู้ใช้บัณฑิตเสมือนที่เลือกมาเป็นตัวแทนที่ใกล้เคียงกับการใช้งานบัณฑิตในอนาคต ข้อเสนอออกมาในแนวทั่วไป ไม่ระบุ specific area ของนักนวัตกรรมข้อมูลว่าต้องการทักษะด้านใดเป็นพิเศษ แต่ระบุทักษะด้าน soft skill ด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมกลับชัดเจนกว่า	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ปรับแก้ (หน้า 12) คู่เทียบจาก สจล. เป็นปริญญาระดับใด มหาบัณฑิตใช่หรือไม่ ขอให้เขียนชื่อเต็มให้ถูกต้อง ○ ปรับแก้ ตารางเปรียบเทียบ หน้า 13 คอลัมน์ “หลักสูตร” ขอให้เขียนในรูปแบบเดียวกัน เช่น คุณวุฒิ /สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย เช่น “หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ มจร.” เป็นต้น ○ ปรับแก้ คำว่า “หลักสูตรนี้” เปลี่ยนเป็น “มจร.” ○ ตรวจสอบและปรับแก้ หน้า 14 ต้นสังกัด “2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MSCS) (คณะวิศวกรรมศาสตร์)”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))
2.2.2 จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ทบทวน หลักสูตรมีการระบุเรื่อง Work-integrated Learning (WiL) มีการดำเนินการอย่างไร ถ้าไม่มีขอให้ตัดออกหรือเลี่ยงไปใช้คำอื่น เพื่อป้องกันความสับสน และปรับแก้ทุกส่วนในเล่มให้ตรงกัน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: PLOs	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ การกำหนด PLOs ของหลักสูตรที่มีหลายแผนการเรียน (เช่น แผนวิชาการ แผนวิชาชีพ) ควรเขียนแยกแต่ละแผนการเรียน ซึ่งอาจกำหนดให้มี PLOs (common) ที่เหมือนกัน และมีบาง PLOs/Sub-PLOs ที่ต่างกัน ซึ่งจะ เป็นตัวบ่งบอกจุดเน้นของแต่ละแผนการเรียนได้อย่างชัดเจนขึ้น ○ การกำหนดระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ควรสอดคล้องกับ นิยาม “ผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม อว. คือ ความรู้ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติ ต่อยอดความรู้ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่เพื่อการค้นพบ และสร้างสิ่งใหม่ที่เป็นที่ยอมรับ” โดยนิยามของแผนวิชาการ ต้องสร้างสิ่งใหม่ได้ โดยการสร้างสิ่งใหม่มีความหมายว่า “การสร้างสิ่งใหม่ หมายถึง กระบวนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งทำให้ได้ผลผลิตใหม่ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ สิ่งของ กระบวนการ ระบบ แนวคิด อันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากความรู้ ความคิดริเริ่ม หรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ หรือมีการพัฒนา ต่อยอด ประยุกต์ และปรับปรุง ให้สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทใหม่ วิถีชีวิตใหม่ หรือความต้องการใหม่” แบบที่ 1 แผนวิชาการ “PLO 1 <u>พัฒนาองค์ความรู้</u>ขั้นสูงทางด้านวิทยาการข้อมูล, ปัญญาประดิษฐ์, และนวัตกรรมข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในบริบทจริง” - ทบทวน PLO1 ของแผนวิชาการในระดับปริญญาโทไม่จำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูง และในบริบทวิชาการ เน้นงานวิจัยที่สร้างสิ่งใหม่ก็เพียงพอ - ทบทวน PLO1 จำเป็นต้องเชี่ยวชาญครบทั้ง 3 ด้าน (วิทยาการข้อมูล, AI, นวัตกรรมข้อมูล) หรือไม่ เนื่องจากในสายงานจริงอาจจะเน้นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง หากไม่ต้องมีทั้ง 3 ด้าน ควรปรับแก้จาก “และ” เป็น “<u>หรือ</u>” “PLO 2 <u>ออกแบบและดำเนินงาน</u>วิจัยเชิงลึกในสาขาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม” - ทบทวน PLO 2 ควรขยายความว่าเป็นการสร้างหรือพัฒนาสิ่งใหม่ด้วยทักษะวิจัย ไม่ต้องเน้นเชิงลึก แต่เน้นสาขา วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ให้สมควรต่อฐานระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท แบบที่ 2 แผนวิชาชีพ “PLO 2 <u>วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและสร้างนวัตกรรม</u>จากข้อมูล รวมทั้งสื่อสารข้อเสนอเชิงปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์” - ทบทวน PLO2 แตกต่างจากแผนวิชาการที่ดูเหมือนจะสูงกว่า เพราะเน้นวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก สร้างนวัตกรรม และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ขณะที่แผนวิชาการเน้นการทำวิจัยเพียงอย่างเดียว - ข้อสังเกต: สำหรับ PLO 2 ของแผนวิชาชีพ มีผลลัพธ์ (Outcome) ปนกันระหว่างทักษะด้าน Hard Skill และ Soft Skill คือ "การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์" และ "การสื่อสาร" อาจแยกเป็น Sub-PLO 2.1 การวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการตัดสินใจ และ 2.2 การสื่อสาร เพื่อให้ชัดเจนว่านักศึกษาต้องบรรลุผลทั้งสองด้าน ทั้งนี้ในแผนวิชาการไม่มีทักษะด้าน “การสื่อสาร”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE																																																																																						
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร																																																																																				
	○ คำแนะนำเพิ่มเติม: อาจปรับ PLOs ให้เหลือเพียง 2 ข้อ ยุบรวม PLO 1 และ PLO 2 ของแผน เนื่องจากทั้งการสร้างสิ่งใหม่และการวิจัยเป็นกระบวนการที่เกี่ยวพันกัน หรือถ้าต้องการเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารใน PLOs ของแผนวิชาชีพ ก็ควรพิจารณาแผนวิชาการให้เกิดความสมดุล ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของหลักสูตรเอง ○ ข้อสังเกต: ยังไม่พบการพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinker) การคิดเชิงคำนวณและการวิเคราะห์ประยุกต์ (Computational thinking and Applied analytics) การสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและจริยธรรม (sustainable and ethical innovation) ไม่พบสิ่งเหล่านี้ใน PLOs ของหลักสูตร - หลักสูตรอาจเขียนอธิบายเพิ่มเติมให้เห็นถึงการพัฒนาผู้เรียนในกระบวนการจัดการการเรียนรู้ หรือแทรกอยู่ในรายวิชาต่างๆ ในบทสรุปผู้บริหาร “แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร” (หน้า 5) เป็นต้น																																																																																					
<u>2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student QF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOF)</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ทบทวนตาราง mapping หน้า 21 และ 22 แผนวิชาการดูจะด้อยกว่าแผนวิชาชีพในด้าน ความเป็นมืออาชีพ และด้านลักษณะบุคคล ขอให้ทบทวนอีกครั้ง <table><thead><tr><th rowspan="3">ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร</th><th colspan="8">KMUTT Student QF</th><th colspan="10">ผลลัพธ์การเรียนรู้ TOF</th></tr><tr><th colspan="3">KMUTT's citizenship</th><th rowspan="2">Knowledge</th><th rowspan="2">Professional</th><th rowspan="2">Thinking skill</th><th rowspan="2">Learning skill</th><th rowspan="2">Management skill</th><th rowspan="2">Communication skill</th><th rowspan="2">Leadership</th><th colspan="2">1. ด้านความรู้</th><th rowspan="2">2. ด้านทักษะ</th><th rowspan="2">3. ด้านจริยธรรม</th><th colspan="3">4. ด้านลักษณะบุคคล</th></tr><tr><th>Responsibility</th><th>Adaptability</th><th>Humanization</th><th>1.1 เข้าใจและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์</th><th>1.2 ประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงาน</th><th>2.1 มีทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศและสื่ออื่นๆ</th><th>2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออื่นๆในการรายงานวิชาชีพ</th><th>3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และรายงานวิชาชีพ</th><th>3.2 มีความรับผิดชอบต่องานและสังคม</th><th>4.1 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น</th><th>4.2 มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม</th><th>4.3 มีจิตสาธารณะและเห็นคุณค่าของผู้อื่น</th></tr></thead><tbody><tr><td>PLO 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การทำงานวิชาการขั้นสูง, ปัญญาประดิษฐ์, และนวัตกรรมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในบริษัทจริง</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PLO 2 ออกแบบและดำเนินการวิจัยเชิงลึกในการวิจัยการประยุกต์และปัญญาประดิษฐ์โดยให้ประโยชน์วิจัยที่ใช้งานได้</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>1.1 มีในแผน</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>4.1 มีในแผนวิชาชีพ</td><td>✓</td><td></td></tr></tbody></table>	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	KMUTT Student QF								ผลลัพธ์การเรียนรู้ TOF										KMUTT's citizenship			Knowledge	Professional	Thinking skill	Learning skill	Management skill	Communication skill	Leadership	1. ด้านความรู้		2. ด้านทักษะ	3. ด้านจริยธรรม	4. ด้านลักษณะบุคคล			Responsibility	Adaptability	Humanization	1.1 เข้าใจและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	1.2 ประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงาน	2.1 มีทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศและสื่ออื่นๆ	2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออื่นๆในการรายงานวิชาชีพ	3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และรายงานวิชาชีพ	3.2 มีความรับผิดชอบต่องานและสังคม	4.1 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น	4.2 มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม	4.3 มีจิตสาธารณะและเห็นคุณค่าของผู้อื่น	PLO 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การทำงานวิชาการขั้นสูง, ปัญญาประดิษฐ์, และนวัตกรรมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในบริษัทจริง				✓	✓	✓	✓				✓	✓						PLO 2 ออกแบบและดำเนินการวิจัยเชิงลึกในการวิจัยการประยุกต์และปัญญาประดิษฐ์โดยให้ประโยชน์วิจัยที่ใช้งานได้				✓		✓	✓	✓	✓		1.1 มีในแผน	✓	✓		4.1 มีในแผนวิชาชีพ	✓		ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	KMUTT Student QF								ผลลัพธ์การเรียนรู้ TOF																																																																													
	KMUTT's citizenship			Knowledge	Professional	Thinking skill	Learning skill	Management skill	Communication skill	Leadership	1. ด้านความรู้		2. ด้านทักษะ	3. ด้านจริยธรรม	4. ด้านลักษณะบุคคล																																																																							
	Responsibility	Adaptability	Humanization								1.1 เข้าใจและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	1.2 ประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงาน			2.1 มีทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศและสื่ออื่นๆ	2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออื่นๆในการรายงานวิชาชีพ	3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และรายงานวิชาชีพ	3.2 มีความรับผิดชอบต่องานและสังคม	4.1 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น	4.2 มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม	4.3 มีจิตสาธารณะและเห็นคุณค่าของผู้อื่น																																																																	
PLO 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การทำงานวิชาการขั้นสูง, ปัญญาประดิษฐ์, และนวัตกรรมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในบริษัทจริง				✓	✓	✓	✓				✓	✓																																																																										
PLO 2 ออกแบบและดำเนินการวิจัยเชิงลึกในการวิจัยการประยุกต์และปัญญาประดิษฐ์โดยให้ประโยชน์วิจัยที่ใช้งานได้				✓		✓	✓	✓	✓		1.1 มีในแผน	✓	✓		4.1 มีในแผนวิชาชีพ	✓																																																																						
<u>ตาราง 2.3.2.1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565</u> <u>2.3.2.2) รายละเอียดโครงสร้างและรายวิชา</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ปรับแก้ หน้า 29 หัวข้อ 4. วิชาเลือก (หัวข้อพิเศษ) สามารถเปิดเพียง 3 รายวิชา ที่มีจำนวนหน่วยกิต 1, 2, และ 3 หน่วยกิตได้ ○ ปรับแก้หัวข้อ e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย ให้เขียนแยกกันเป็นชุด ๆ คือ แผนวิชาการ (e1-e6) และแผนวิชาชีพ (e1-e6) เพราะการจัดการถึงแม้จะเหมือนกันในความเป็นจริง แต่ก็ควรมีความแตกต่างกันบ้าง เนื่องจากเจตนาต่างกัน จำนวนหน่วยกิตต่างกัน ○ ทบทวน CLOs ของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่เขียนมาไม่ใช่ความสามารถหรือสมรรถนะ แต่เป็นขั้นตอนการทำงาน ขอให้ทบทวนว่าแต่ละขั้นตอนที่ต้องการให้ผู้เรียนทำได้นั้นต้องการฝึกหรือสร้างความสามารถหรือกระบวนการเรียนรู้อะไรให้กับผู้เรียนนั้นคือ LO ที่ควรจะเป็น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)																																																																																				

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE																										
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ		การดำเนินการของหลักสูตร																							
a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	○ ซ้อย่อยแต่ละหัวข้อ ขอให้เขียนเป็นกระบวนการที่สามารถเห็นกระบวนการคุณภาพได้แบบครบวงจร ตัวอย่าง <table><tr><th rowspan="2">ข้อ</th><th>รหัสรายวิชา</th><th>APE 471</th><th>APE 472</th></tr><tr><th>ชื่อวิชา</th><th>การศึกษาโครงการวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน</th><th>โครงการวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน</th></tr><tr><td>d1.</td><td>ผลลัพธ์การเรียนรู้</td><td>ออกแบบระเบียบวิธีวิจัย และนำเสนอข้อเสนอโครงการวิศวกรรมด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือ ชิ้นส่วนอากาศยาน อย่างเหมาะสมกับเหตุและทรัพยากรที่มีหรือเข้าถึงได้</td><td>นำเสนอผลการดำเนินการ ขอบสรุปโครงการวิศวกรรมด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือ ชิ้นส่วนอากาศยานที่เสร็จสมบูรณ์ตามที่ออกแบบไว้ในข้อเสนอโครงการฯ ในรูปแบบรายงาน และการนำเสนอปากเปล่าได้</td></tr><tr><td>d2.</td><td>ช่วงเวลา</td><td>ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4</td><td>ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4</td></tr><tr><td>d3.</td><td>จำนวนหน่วยกิต</td><td>1 (0-3-2) หน่วยกิต</td><td>3 (0-6-6) หน่วยกิต</td></tr><tr><td>d4.</td><td>การเตรียมการ</td><td colspan="2">มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการโดยผู้รับผิดชอบ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงการให้ศึกษา โดยมีกรอบแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการดังนี้ 1. การเลือกสถานประกอบให้เลือกในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และที่เกี่ยวข้อง 2. การเลือกหัวข้อโครงการจะต้องเป็นโจทย์จากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงานสหกิจศึกษา</td></tr></table>		ข้อ	รหัสรายวิชา	APE 471	APE 472	ชื่อวิชา	การศึกษาโครงการวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	โครงการวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	d1.	ผลลัพธ์การเรียนรู้	ออกแบบระเบียบวิธีวิจัย และนำเสนอข้อเสนอโครงการวิศวกรรมด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือ ชิ้นส่วนอากาศยาน อย่างเหมาะสมกับเหตุและทรัพยากรที่มีหรือเข้าถึงได้	นำเสนอผลการดำเนินการ ขอบสรุปโครงการวิศวกรรมด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือ ชิ้นส่วนอากาศยานที่เสร็จสมบูรณ์ตามที่ออกแบบไว้ในข้อเสนอโครงการฯ ในรูปแบบรายงาน และการนำเสนอปากเปล่าได้	d2.	ช่วงเวลา	ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4	ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4	d3.	จำนวนหน่วยกิต	1 (0-3-2) หน่วยกิต	3 (0-6-6) หน่วยกิต	d4.	การเตรียมการ	มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการโดยผู้รับผิดชอบ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงการให้ศึกษา โดยมีกรอบแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการดังนี้ 1. การเลือกสถานประกอบให้เลือกในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และที่เกี่ยวข้อง 2. การเลือกหัวข้อโครงการจะต้องเป็นโจทย์จากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงานสหกิจศึกษา		
ข้อ	รหัสรายวิชา	APE 471		APE 472																						
	ชื่อวิชา	การศึกษาโครงการวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน	โครงการวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน																							
d1.	ผลลัพธ์การเรียนรู้	ออกแบบระเบียบวิธีวิจัย และนำเสนอข้อเสนอโครงการวิศวกรรมด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือ ชิ้นส่วนอากาศยาน อย่างเหมาะสมกับเหตุและทรัพยากรที่มีหรือเข้าถึงได้	นำเสนอผลการดำเนินการ ขอบสรุปโครงการวิศวกรรมด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือ ชิ้นส่วนอากาศยานที่เสร็จสมบูรณ์ตามที่ออกแบบไว้ในข้อเสนอโครงการฯ ในรูปแบบรายงาน และการนำเสนอปากเปล่าได้																							
d2.	ช่วงเวลา	ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4	ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4																							
d3.	จำนวนหน่วยกิต	1 (0-3-2) หน่วยกิต	3 (0-6-6) หน่วยกิต																							
d4.	การเตรียมการ	มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการโดยผู้รับผิดชอบ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงการให้ศึกษา โดยมีกรอบแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการดังนี้ 1. การเลือกสถานประกอบให้เลือกในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และที่เกี่ยวข้อง 2. การเลือกหัวข้อโครงการจะต้องเป็นโจทย์จากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงานสหกิจศึกษา																								
2.3.3.2 b) SLOs/YLOs	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ Stage-LOs จะเป็นการระบุถึงจุดควบคุม (Control Point) หรือจุดตรวจสอบ (Check Point) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะๆ ต่อเนื่อง ตามลำดับขั้นที่หลักสูตรกำหนดไว้ นอกเหนือจากการวัดและประเมินผลในรายวิชาหรือเมื่อจบการศึกษาของหลักสูตร เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ตั้งไว้ในแต่ละขั้นแล้วหรือไม่ ซึ่งหากไม่ได้แล้วจะได้แก้ไขทันที เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่ตั้งไว้ ○ กรณีหลักสูตรมีหลายแผนการศึกษา หลักสูตรควรกำหนด Stage-LOs แยกตามแต่ละแผนการศึกษาให้ชัดเจน และหลักสูตรต้องมั่นใจได้ว่า เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ขั้นต่ำเดียวกัน ○ ควรแยกรายละเอียดของ Stage LO 2 ระหว่าง แผนวิชาการ และ แผนวิชาชีพ ให้ชัดเจน เนื่องจากมีเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาที่ต่างกัน เช่น แผนวิชาการต้องวัดที่คุณภาพงานตีพิมพ์ ส่วนแผนวิชาชีพอาจวัดที่ผลของโครงการหรือนวัตกรรม เป็นต้น ○ ขอให้ทบทวน Stage-LO อีกครั้ง ให้กระชับและสอดคล้องกับ PLOs หากมีการปรับแก้ใหม่ ○ ทบทวนการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ และการกำหนดระดับ (Level) ในขั้นนั้นๆ เหมาะสมหรือไม่ สามารถทำให้ผู้เรียนบรรลุ Stage-LOs ตามที่กำหนดไว้ หรือไม่ ตัวอย่างเช่น Stage LO1 เป็นการรวมวิชาพื้นฐาน		ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)																							

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE																																																																						
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร																																																																				
	(ระดับ I) 9 รายวิชา มาให้ผู้เรียนเรียนในปีการศึกษาเดียว และทำวิทยานิพนธ์โดยพัฒนาการเรียนรู้ก้าวกระโดดไปในระดับเชี่ยวชาญ (M) ซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ยกเว้นแต่ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ดีเยี่ยมอยู่แล้ว และในปีที่ 2 เทอมที่ 1 ยังก้าวข้ามไปเรียนวิชาเลือกที่ส่วนใหญ่มีการเรียนรู้ระดับ M ที่แต่ละคนสนใจต่างกัน ไม่สามารถมาเปรียบเทียบสมรรถนะกันได้ - ข้อสังเกต: จุดควบคุมที่ Stage-LO 2 คือการสรุปรวบยอดภาพ holistic ของหลักสูตร ที่ผู้เรียนต้องบรรลุ (ครบทุก PLOs) ที่หลักสูตรอาจวัดผ่านวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งพบว่า (Curriculum Mapping) ในเทอมที่ 1 ปีที่ 2 เรียนต่างกัน ไม่มีการวัด และมาวัดตอนเทอมสุดท้ายที่การจบการศึกษาเลยซึ่งมีความเป็นไปได้ แต่จะเห็นว่า เทอม 1 ปี 2 ไม่ต้องเรียนก็ได้ หรือไม่ - ข้อสังเกต: เหตุผลของการ mapping ของรายวิชาบังคับ ต่างแผนการเรียน แต่ภาคการศึกษาเดียวกันปีการศึกษาเดียวกัน (เทอมที่ 2 ปีที่ 1) แต่ระดับการเรียนรู้พัฒนาไม่เท่ากัน สอบถามว่าเรียนด้วยกันหรือไม่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และดูเหมือนแผนวิชาชีพจะมีระดับการเรียนรู้ที่สูงกว่าแผนวิชาการอีกด้วย ข) สำหรับแผนวิชาชีพ (I = แนะนำ, R = เสริม, M = เชี่ยวชาญ) <table><thead><tr><th>รายวิชา</th><th>PLO 1</th><th>PLO 2</th><th>PLO 3</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1</td></tr><tr><td>DIA 601 ระเบียบวิธีวิจัย</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>DIA 602 สัมมนาวัตรกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>DIA 603 คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับปัญญาประดิษฐ์</td><td>I</td><td></td><td></td></tr><tr><td>DIA 60401 การจัดหาและการเตรียมข้อมูล</td><td>I</td><td>I</td><td></td></tr><tr><td>DIA 60402 การสำรวจและสร้างภาพข้อมูล</td><td>I</td><td>I</td><td></td></tr><tr><td>DIA 60403 การวิเคราะห์ข้อมูลและโมเดลการพยากรณ์</td><td>R</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td colspan="4">ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2</td></tr><tr><td>DIA 60501 จิตวิทยาการออกแบบและทฤษฎีสารสนเทศภาพ</td><td>I</td><td></td><td></td></tr><tr><td>DIA 60502 การแสดงภาพข้อมูลขั้นสูงและแดชบอร์ดเชิงโต้ตอบ</td><td>R</td><td>R</td><td></td></tr><tr><td>DIA 60503 การเล่าเรื่องด้วยข้อมูลเชิงกลยุทธ์และการโน้มน้าวใจ</td><td>M</td><td>M</td><td>I</td></tr><tr><td>DIA 60601 รากฐานการเรียนรู้ของเครื่อง</td><td>I</td><td>I</td><td></td></tr><tr><td>DIA 60602 การประเมิน การปรับปรุงโมเดล และการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง</td><td>I</td><td>I</td><td></td></tr><tr><td>DIA 60603 การประยุกต์ใช้ AI ในโลกแห่งความจริง</td><td>M</td><td>M</td><td>R</td></tr><tr><td colspan="4">ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2</td></tr><tr><td>DIA 692 ค้นคว้าอิสระ</td><td>M</td><td>M</td><td>M</td></tr></tbody></table>	รายวิชา	PLO 1	PLO 2	PLO 3	ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1				DIA 601 ระเบียบวิธีวิจัย	I	I	I	DIA 602 สัมมนาวัตรกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์	I	I	I	DIA 603 คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับปัญญาประดิษฐ์	I			DIA 60401 การจัดหาและการเตรียมข้อมูล	I	I		DIA 60402 การสำรวจและสร้างภาพข้อมูล	I	I		DIA 60403 การวิเคราะห์ข้อมูลและโมเดลการพยากรณ์	R	R	I	ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2				DIA 60501 จิตวิทยาการออกแบบและทฤษฎีสารสนเทศภาพ	I			DIA 60502 การแสดงภาพข้อมูลขั้นสูงและแดชบอร์ดเชิงโต้ตอบ	R	R		DIA 60503 การเล่าเรื่องด้วยข้อมูลเชิงกลยุทธ์และการโน้มน้าวใจ	M	M	I	DIA 60601 รากฐานการเรียนรู้ของเครื่อง	I	I		DIA 60602 การประเมิน การปรับปรุงโมเดล และการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง	I	I		DIA 60603 การประยุกต์ใช้ AI ในโลกแห่งความจริง	M	M	R	ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2				DIA 692 ค้นคว้าอิสระ	M	M	M	
รายวิชา	PLO 1	PLO 2	PLO 3																																																																			
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1																																																																						
DIA 601 ระเบียบวิธีวิจัย	I	I	I																																																																			
DIA 602 สัมมนาวัตรกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์	I	I	I																																																																			
DIA 603 คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับปัญญาประดิษฐ์	I																																																																					
DIA 60401 การจัดหาและการเตรียมข้อมูล	I	I																																																																				
DIA 60402 การสำรวจและสร้างภาพข้อมูล	I	I																																																																				
DIA 60403 การวิเคราะห์ข้อมูลและโมเดลการพยากรณ์	R	R	I																																																																			
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2																																																																						
DIA 60501 จิตวิทยาการออกแบบและทฤษฎีสารสนเทศภาพ	I																																																																					
DIA 60502 การแสดงภาพข้อมูลขั้นสูงและแดชบอร์ดเชิงโต้ตอบ	R	R																																																																				
DIA 60503 การเล่าเรื่องด้วยข้อมูลเชิงกลยุทธ์และการโน้มน้าวใจ	M	M	I																																																																			
DIA 60601 รากฐานการเรียนรู้ของเครื่อง	I	I																																																																				
DIA 60602 การประเมิน การปรับปรุงโมเดล และการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง	I	I																																																																				
DIA 60603 การประยุกต์ใช้ AI ในโลกแห่งความจริง	M	M	R																																																																			
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2																																																																						
DIA 692 ค้นคว้าอิสระ	M	M	M																																																																			
2.3.3.2 c) PLOs-CLO Curriculum Mapping	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ - ปรับแก้ ตารางที่ 2.10 ขอให้เพิ่มเติมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 ให้ระบุรายวิชาเลือก (ใช้รหัส xxx) ลงไปให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรเพื่อให้เห็นภาพรวมการพัฒนาผู้เรียนที่ต่อเนื่อง ถึงแม้จะเรียนเฉพาะรายวิชาเลือกก็ตาม - ทบทวนการ mapping ส่วนใดที่ชี้ให้เห็นว่า ระดับการเรียนรู้ของแผนวิชาการได้รับการพัฒนาผู้เรียนที่เหนือกว่าแผนวิชาชีพ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)																																																																				

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	○ ปรับแก้ หน้า 46 หัวข้อ 2.3.4.1) ข้อความ “จำนวนคณาจารย์ประจำหลักสูตรมีความเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)” ไม่มี “สกอ” แล้ว และหน้า 50 รวมถึงตรวจสอบหน้าอื่นๆ ด้วย ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	
- <u>2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ</u> - <u>และตารางสรุปข้อ 2.3.5</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ทบทวน หัวข้อ 2.3.5.1 (1) หน้า 51 ระบบ Learning Outcome Tracking System (LOTS) เป็นระบบที่คณะวิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นใช้หรือไม่ หากยังไม่ได้ใช้ขอให้ออก ○ ปรับแก้ข้อ (3) คุณภาพของอาจารย์ ขอให้เพิ่ม PSF ระดับ competence เพราะเป็นนโยบายระดับประเทศ และนโยบาย มจร. ○ ปรับแก้หน้า 53 จุดควบคุม “ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานวิชาชีพ (ถ้ามี)” ขอให้ตัดออก ○ ตรวจสอบและปรับแก้ “ผู้ตรวจสอบ” หน้า 53 โครงสร้างบริหารของคณะวิทยาศาสตร์มี “รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ” หรือไม่ ปรับแก้ให้ถูกต้องตามตำแหน่งในโครงสร้าง ○ ทบทวนและปรับแก้ ส่วนบรรยายหน้า 51 ข้อ 2.3.5.1 องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ และข้อย่อย 2.3.5.1 (a) – 2.3.5.1 (f) ต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกันที่สอดคล้องกับตารางสรุปในหน้า 60 ตารางที่ 2.11 ทุกประการ ตัวอย่างเช่น - 2.3.5.1 (b) นักศึกษา จุดควบคุม หน้า 54 - จำนวนและคุณสมบัติของ ผู้สมัครในแต่ละรอบ ผู้มาสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และผู้ยืนยันสิทธิ์ แต่จุดควบคุมในตารางที่ 2.11 แผนเทียบกับผลการรับนักศึกษา - จำนวนและคุณสมบัติของนักศึกษาเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด - อัตรานักศึกษาต้อออก/ลาออก หรือช่วงเวลาดำเนินงานในหน้า 54 แสดงว่าหลักสูตรมีการรับนักศึกษาทั้ง 2 เทอมใช้หรือไม่ เป็นต้น - ขอให้ทบทวนใหม่ทั้งหมด ให้เป็นไปตามบริบทที่สะท้อนสถานการณ์จริงของหลักสูตร - ข้อควรระวัง บทบาทของสำนักงานประกันคุณภาพกับการจัดการหลักสูตร น่าจะไม่มีเกี่ยวข้องกัน เพราะสำนักงานประกันคุณภาพจะพิจารณาภาพใหญ่ในบริบทของคณะสำนัก ไม่ใช่หลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า
<u>2.3.5.2 การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการหลักสูตร</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ทบทวนและปรับแก้ข้อ 2.3.5.2) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการหลักสูตร ขอให้พิจารณาเฉพาะความเสี่ยงขณะดำเนินการเรื่องหลักสูตร เช่น อาจารย์ลาออกระหว่างเทอม เกิดภัยพิบัติ เป็นต้น.	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า

เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.3)
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569
 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรจัดทำรายวิชารูปแบบ OBEM จำนวน 18 รายวิชา

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
1	DIA 60401 (1)	สามารถดำเนินการเก็บรวบรวมและเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างชุดข้อมูลคุณภาพสูงที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ “ดำเนินการ” น่าจะเป็นคำฟุ่มเฟือย สามารถตัดออกได้	รวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่กำหนดได้ครบถ้วน ทำความสะอาดข้อมูลพื้นฐานได้ แต่อาจขาดการจัดการข้อมูลในกรณีที่ซับซ้อน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ Rubric ไม่ครอบคลุมการสร้างข้อมูลคุณภาพสูงที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง เพราะวัดเพียงการทำความสะอาดข้อมูลพื้นฐานได้ ทั้งนี้การเรียนรู้ระดับนี้ยังไม่สมควรให้บรรลุ LO และได้เกรด B	
2	DIA 60402 (1)	สามารถสังเคราะห์ชุดข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นการแสดงผลภาพข้อมูลที่สื่อสารข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	สำรวจและจำแนกรูปแบบข้อมูลได้ถูกต้อง เลือกใช้กราฟที่เหมาะสมกับชนิดข้อมูลและสามารถสื่อสารประเด็นสำคัญให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ Rubric ในระดับที่ยอมให้ผ่านได้นี้ (ระดับ 3) เทียบเท่ากับความสามารถในการสังเคราะห์หรือไม่ และยังขาดความชัดเจนในการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
3	DIA 60403 (1)	สามารถพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพโมเดลการพยากรณ์เพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สำหรับนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	พัฒนาโมเดลที่ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์พื้นฐาน วัดผลโมเดลได้ แต่อาจยังขาดการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการตัดสินใจ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ Rubric นี้ ต่ำกว่า LO ที่ระบุถึงความสามารถในการประเมินประสิทธิภาพ ดังนั้นการจะให้บรรลุที่ระดับนี้จึงเป็นไปได้ น่าจะเป็นการผ่านที่ระดับ 4 มากกว่า (พิจารณาระดับ 4 ประกอบ)	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
4	DIA 60501 (1)	สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ทางสายตาและหลักการออกแบบเพื่อสร้างการแสดงผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพต่อการจดจำและมีความเป็นมืออาชีพ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	ประยุกต์ใช้หลักการ Gestalt พื้นฐานได้ มีการเลือกใช้สีที่เหมาะสม แต่การจัดวางองค์ประกอบยังไม่สามารถลดภาระการรับรู้ได้อย่างชัดเจน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ Rubric ไม่ครบถ้วนตาม LO และต่ำกว่า LO ขาด ประสิทธิภาพและความเป็นมืออาชีพ	
5	DIA 60502 (1)	สามารถสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบและทัศนภาพข้อมูลเฉพาะทางที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยตนเอง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	สร้างแดชบอร์ดที่โต้ตอบได้และใช้กราฟเฉพาะทางได้ถูกต้อง มีการจัดวาง UI ที่เป็นระบบ แต่การออกแบบ UX ยังไม่จูงใจให้ผู้ใช้งานหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ Rubric ไม่ครบถ้วนตาม LO	
6	DIA 60503 (1)	สามารถรวบรวมเนื้อหาการเล่าเรื่องจากข้อมูลที่โน้มน้าวใจเพื่อเชื่อมโยงผลการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนเข้ากับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ เมื่อเทียบกับ rubric พบว่าการวัดและประเมินผลทำให้การเล่าเรื่อง จึงตีความได้ว่า action verb ที่ต้องการให้ทำได้ทำเป็นคือเล่าเรื่องที่เกิดจากการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	สามารถเล่าเรื่องตามลำดับขั้นตอนได้ถูกต้อง มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายพื้นฐานและสรุปผลการวิเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ เมื่อทวนสอบกับ LO พบว่า rubric นี้ยังไม่ครอบคลุม LO อย่างครบถ้วน ส่วนที่ขาดคือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ไปปรากฏอยู่ใน rubric ระดับ 5 ซึ่งในที่นี่ควรบรรจุตั้งแต่ระดับ 3	
7	DIA 60601 (1)	สามารถประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องแบบพื้นฐานพร้อมทั้งคัดเลือกคุณลักษณะของข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อสร้างโมเดลเบื้องต้นได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ LO ของโมดูลนี้คือสร้างโมเดลเบื้องต้นได้ สามารถออกแบบการวัดและประเมินใน rubric ให้สอดคล้องกัน	สร้างโมเดลพื้นฐานและคัดเลือกฟีเจอร์ได้ถูกต้องตามหลักการ แต่อาจยังขาดการปรับแต่งพารามิเตอร์ให้เหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ Rubric ระดับ 3 ตอบ LO ในระดับที่ยอมให้ผ่านได้ แต่ระวังการใช้คำ ในเชิงนามธรรมที่วัดได้ยาก เช่น “ยอดเยี่ยม” ใน rubric ระดับ 5 สามารถเขียนให้เป็นรูปธรรมและชัดเจนต่อการวัดและประเมินที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงความยอดเยี่ยมได้อย่างชัดเจนมากกว่าจะใช้ความเป็นนามธรรมในการตัดสินใจ	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
8	DIA 60602 (1)	สามารถประเมินผลและปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเดลด้วยเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องแบบไขว้และออกแบบโครงสร้างการเรียนรู้แบบเสริมกำลังได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ มี action verbs มากกว่า 1 ตัว คือ ประเมิน ปรับปรุงประสิทธิภาพ ออกแบบ แต่การวัดและประเมินผลค่อนข้างสอดคล้องแต่ไม่ครบถ้วน	ใช้การทดสอบแบบไขว้และมาตรวัดต่างๆ ประเมินโมเดลได้ถูกต้อง และสามารถออกแบบโครงสร้างการเรียนรู้แบบเสริมกำลังเบื้องต้นได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ Rubric ระดับ 3 ที่ยอมให้ LO บรรลุได้ เกือบครบถ้วน ขาดเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพซึ่งไปวัดในระดับที่ 4 ยกเว้นแต่จะ ยอมให้ผ่านได้ในระดับ 4	
9	DIA 60603 (1)	สามารถพัฒนาระบบในการแก้ปัญหาจริงที่ครอบคลุมการพยากรณ์ การจำแนกประเภทข้อมูล และ <u>การตัดสินใจอัตโนมัติได้โดยบูรณาการความรู้ด้าน AI</u> ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	<u>พัฒนาแอปพลิเคชัน AI</u> เช่น การจำแนกภาพหรือข้อความพื้นฐานได้ และสร้างระบบตัดสินใจอัตโนมัติที่ทำงานได้ตามกำหนด ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ Rubric ขาดการระบุการแก้ปัญหาจริง ระบุเพียงข้อความพื้นฐานซึ่งไม่มั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่ AI สร้างขึ้นหรือข้อมูลจริง และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ LO ในโมดูลนี้ วัดที่ rubric ระดับ 5 ซึ่งต้องบรรลุตั้งแต่ rubric ระดับ 3 แล้ว ขอให้ปรับแก้ไขถูกต้อง	
10	DIA 61201 (1)	สามารถออกแบบตัวชี้วัดและสถาปัตยกรรมข้อมูลที่ตอบโจทย์กลยุทธ์ธุรกิจได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	ออกแบบตัวชี้วัดที่วัดผลได้และสอดคล้องกับธุรกิจ สร้างโมเดลข้อมูล (Dimensional Modeling) แบบพื้นฐานที่ใช้งานได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ Rubric ระดับ 3 ต่ำกว่า LO ขาดการตอบโจทย์กลยุทธ์ธุรกิจ	
11	DIA 61202 (1)	สามารถประยุกต์ใช้โมเดลการวิเคราะห์เพื่อระบุปัญหาและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ ขอให้ทบทวนว่าหลักสูตรต้องการวัดแค่ความสามารถของผู้เรียนที่เพียงแค่ระบุปัญหาเบื้องต้นได้เท่านั้นใช่หรือไม่	ประยุกต์ใช้เทคนิค RFM หรือ Market Basket ได้ถูกต้อง และสรุปประเด็นปัญหาเบื้องต้นจากผลการวิเคราะห์ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ Rubric นี้วัดถึงแค่สามารถระบุปัญหาเบื้องต้นได้เท่านั้น (ระดับ 3) ถ้าต้องการให้การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นคือต้องสามารถเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้ใช่หรือไม่ ซึ่งอาจเกินเลยไปกว่า LO หลักสูตรสามารถปรับ LO ที่มีมิติสามารถวัดสมรรถนะที่เหนือไปกว่าการ	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
			แค่ระบุปัญหาเบื้องต้นได้เท่านั้น จะทำให้โมดูลนี้มีความน่าสนใจมากขึ้น	
12	DIA 61203 (1)	สามารถพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและธรรมาภิบาลข้อมูลตามมาตรฐานสากลได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ LO ขาดส่วนขยาย สามารถเขียนให้สอดคล้องกับ rubric ระดับ 3 ได้	พัฒนาแผนกลยุทธ์ธุรกิจจากข้อมูลได้จริง และระบุแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลเบื้องต้น (เช่น การกำหนดสิทธิ์เข้าถึง) ได้ถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ Rubric ระดับ 1 ความหมายคืออะไร อ่านแล้วไม่สามารถระบุวัตถุประสงค์ของการวัดได้ ○ Rubric ระดับ 2 หลีกเลียงคำกริยา “เข้าใจ” ○ Rubric ระดับ 3 ไปไม่ถึง LO ที่ต้องการไปให้ถึงมาตรฐานสากล	
13	DIA 62101 (1)	สามารถพัฒนาไปป์ไลน์ข้อมูลที่รองรับการประมวลผลทั้งแบบกลุ่มและสตรีมเพื่อจัดเก็บในคลังข้อมูลหรือทะเลข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	สร้างไปป์ไลน์ ETL/ELT ที่ใช้งานได้จริง และเลือกใช้ Data Warehouse/Lake ได้ตรงตามโจทย์ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
14	DIA 62102 (1)	สามารถติดตั้งและตั้งค่าเครื่องมือ Containerization และ Workflow Orchestration เพื่อจัดการระบบข้อมูลให้ทำงานโดยอัตโนมัติได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ เพื่อความสมบูรณ์ของการวัดและประเมินผล ควรเพิ่มส่วนขยาย ได้...”อย่างไร”	สามารถใช้งาน Containerization และ Kubernetes พื้นฐาน รวมถึงสร้าง workflow ง่ายๆ บน Airflow ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ เมื่อปรับ LO ให้มีส่วนขยายที่ชัดเจนแล้ว ก็ปรับ rubric ให้สอดคล้องในแต่ละระดับเพื่อความชัดเจน จะทำให้การวัดความสามารถของการเรียนรู้ของผู้เรียนชัดเจนขึ้น	
15	DIA 62103 (1)	สามารถบูรณาการไปป์ไลน์ CI/CD เข้ากับโครงการวิศวกรรมข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบซอฟต์แวร์และข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ LO นี้มีวัตถุประสงค์คือ เพิ่มความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบซึ่งถ้าพิจารณาจาก	สร้างไปป์ไลน์ CI/CD ที่สมบูรณ์สำหรับการส่งมอบโค้ดวิศวกรรมข้อมูลเบื้องต้นได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ Rubric ระดับ 3 ต่ำกว่า LO ไปบรรลุที่ระดับ 5 ซึ่งอาจต้องทบทวนความเข้าใจใหม่	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		rubric แล้ว แต่สร้างไปป์ไลน์ที่สมบูรณ์ยังไม่เพียงพอ ต้องทำให้ดียิ่งกว่านั้นคือเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นอีก		
16	DIA 62601 (1)	สามารถพัฒนา ประเมินผล และตีความโมเดลพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและการเรียนรู้ของเครื่อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ LO ในระดับที่ยอมให้ผ่านได้ (ระดับ 3) อยู่สูงกว่า rubric ระดับ 3	ทำเส้นทางข้อมูลได้ครบถ้วน เลือกใช้โมเดลและลดมิติข้อมูลได้เหมาะสมประเมินผลได้ถูกต้อง และสื่อสารความหมายของโมเดลผ่าน XAI เบื้องต้นได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ Rubric ระดับ 3 อยู่ต่ำกว่า LO	
17	DIA 62602 (1)	สามารถออกแบบแพลตฟอร์มข้อมูลบนคลาวด์แบบครบวงจร โดยบูรณาการการประมวลผลแบบกระจายศูนย์และไฟโพล์อัตโนมัติ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและคำนึงถึงต้นทุน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	ออกแบบคลังข้อมูลและสร้างระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติบนคลาวด์ได้ถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ Rubric ที่เขียนสั้นๆ นี้เทียบเท่ากับ LO ยังไม่ครบถ้วน ขาดข้อมูลสำคัญ (key word) ○ Rubric ในระดับอื่นๆควรวัดและประเมินผลในเรื่องเดียวกัน	
18	DIA 62603 (1)	สามารถบริหารจัดการวงจรชีวิตโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องบนแพลตฟอร์มคลาวด์ โดยประยุกต์ใช้แนวทาง MLOps การทำคอนเทนเนอร์ ระบบอัตโนมัติ การติดตามผล และการออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ยั่งยืนและมีจริยธรรม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ LO มีคำกริยาหลายตัว ทำให้ไม่มั่นใจว่า ตัวใดคือคำกริยาตัวสุดท้ายที่อยากให้บรรลุหรือทำได้ทำเป็นเมื่อเรียนจบโมดูลนี้ เมื่อดูจาก rubric อาจตีความได้ว่า โมดูลนี้จะวัดได้ที่ความสามารถในการติดตั้งโมเดลระบบอัตโนมัติที่สามารถทำงานได้ตามที่ควรจะเป็นอย่างมีประสิทธิภาพใช้หรือไม่	ใช้วิธี MLOps และคอนเทนเนอร์เพื่อติดตั้งโมเดลแบบอัตโนมัติ พร้อมระบบติดตามผลการทำงาน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ○ Rubric ควรสอดคล้องกับ LO ในที่นี้ LO ไม่ชัดเจน ขอให้ปรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อน	

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

1. เขียน LO ค่อนข้างดี แต่การระบุ rubric ในระดับที่ยอมให้ผ่านได้คือระดับ 3 ซึ่งจะต่ำกว่า LO ไป 1 ระดับ อาจต้องพิจารณาระดับ 4 ที่สูงกว่าเป็นระดับที่ยอมให้ผ่านแทน
2. การกำหนด rubric ที่สอดคล้องและบรรลู่กับ LO ของแต่ละโมดูล พบว่า มักอยู่ในระดับ 4 หรือ 5 ที่อยู่สูงกว่าระดับ 3 ที่หลักสูตรพิจารณาว่ายอมให้ผู้เรียนบรรลุ LO ในระดับนั้น และเทียบได้เท่ากับเกรด C ซึ่งไม่น่าจะถึง B เพราะต่ำกว่า LO ที่หลักสูตรกำหนด ขอให้ทบทวนใหม่ และปรับแก้ให้ตรงกับเจตนาที่ต้องการจริงๆ
3. Rubric ควรวัดและประเมินผลในเรื่องเดียวกันแต่ต่างระดับการเรียนรู้